

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين
الموضوع الأول

التمرين الأول : (04 نقاط)

الفضاء (E) منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

$$\begin{cases} x = 9 + 4t \\ y = 6 + t; t \in \mathbb{R} \\ z = 2 + 2t \end{cases}$$

لتكن النقطة $A(-1; 2; 3)$ والمستقيم (Δ) الذي تمثله الوسيط :

- 1 - أ) - أوجد معادلة ديكارتية للمستوي (P) العمودي على (Δ) والمار من A .
ب) - تحقق من أن النقطة $B(-3; 3; -4)$ تنتمي إلى (Δ) .
ج) - أحسب المسافة d_B بعد النقطة B عن المستوي (P) .
- 2 - عبر عن المسافة d بين A والمستقيم (Δ) بدلالة d_B والمسافة AB ثم استنتج قيمة d .
- 3 - لتكن M نقطة من المستقيم (Δ) . عبر عن AM^2 بدلالة t ثم أوجد قيمة d بطريقة ثانية.

التمرين الثاني : (04 نقاط)

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \sqrt{4u_n} \end{cases}$$

(u_n) متتالية عددية معرفة على N كما يلي :

- 1- احسب u_2, u_1
- 2 - ا) برهن بالتراجع انه من اجل كل عدد طبيعي n فإن $0 < u_n < 4$
ب) بين أن (u_n) متزايدة , ماذا تستنتج ؟
3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على N كما يلي : $v_n = \ln(u_n) - \ln 4$
أ) بين أن (v_n) متتالية هندسية
ب) أكتب u_n و v_n بدلالة n ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$

$$4 - \text{احسب بدلالة } n \text{ كلا من : } S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n \text{ و } P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$$

التمرين الثالث : (05 نقاط)

نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة C كثير الحدود $P(z)$ ذو المتغير المركب z حيث :

$$P(z) = z^3 + 2(\sqrt{2} - 1)z^2 + 4(1 - \sqrt{2})z - 8$$

- 1) أحسب $P(2)$ ثم أوجد تحليلاً لـ $P(z)$.
- 2) حل في C المعادلة $P(z) = 0$ ، نسمي z_1 و z_2 الحلين المختلفين عن 2 حيث z_1 جزؤه التخيلي موجب
- 3) أ/ تحقق أن : $z_1 + z_2 = -2\sqrt{2}$ ثم أكتب كل من z_1 و z_2 على الشكل الأسّي .

- (4) في المستوي المركب المباشر المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{u}; \vec{v})$ (الوحدة $2cm$)
 نعتبر النقط A, B, C ذات اللواحق على الترتيب : $2, z_1$ و z_2 ولتكن I منتصف $[AB]$
 أ- علم النقط A, B, C و I .
 ب- ما طبيعة المثلث OAB واستنتج قياسا للزاوية الموجهة $(\vec{u}; \overrightarrow{OI})$.
 ج- احسب z_I لاحقة I ثم اكتب z_I على الشكل الأسّي .
 د- باستعمال النتائج السابقة أوجد القيم المضبوطة لكل من $\cos \frac{3\pi}{8}$ و $\sin \frac{3\pi}{8}$.

التمرين الرابع : (07نقط)

نعتبر الدالة f المعرفة على IR بـ : $f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x})$ و (c) تمثيلها في معلم متعامد ومتجانس

1. / أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x , $f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$
 ب/ أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C)
 ج/ أدرس الوضعية النسبية للمنحنى (C) والمستقيم (D)
2. / بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x , $f(x) = -x + \ln(2 + e^{2x})$
 ب/ احسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ و بين أن المستقيم (D') الذي معادلته $y = -x + \ln 2$ هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C)

ج/ ادرس الوضعية النسبية للمنحنى (C) والمستقيم (D')
 3. ادرس اتجاه تغير الدالة f و شكل جدول تغيراتها

4. ارسم (D) و (D') و (C)

5. نضع : $I = \int_2^3 [f(x) - x] dx$

1- فسر هندسيا العدد I

2- بين أنه من أجل كل x من $[0, +\infty[$, $\ln(1 + x) \leq x$

3- أستنتج أن $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$ واعط حصر العدد I سعته 0.02

الموضوع الثاني

التمرين الأول : (04 نقاط)

$$f \text{ دالة عددية معرفة على المجال } \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[\text{ بـ: } f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$$

(1) بين أنه إذا كان $x > 1$ فإن $f(x) > 1$.

(2) نعرف المتتالية (u_n) بـ : $u_0 = 2$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = f(u_n)$.

أ/ برهن بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي n فإن : $u_n > 1$.
ب/ ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) .
ج/ استنتج أن (u_n) متقاربة واستنتج نهايتها l .

(3) لتكن المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ : $v_n = \ln\left(\frac{u_n-1}{u_n}\right)$ حيث $\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النيبيري.

أ/ أثبت أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

ب/ أكتب v_n بدلالة n واستنتج أن : $u_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2^n}}$.

(4) أحسب بدلالة n المجموع : $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_n$.

التمرين الثاني : (05 نقاط)

(I) نعتبر في مجموعة الأعداد المركبة $\mathbb{C}$ المعادلة : (E) $z^3 + 2z^2 - 16 = 0$.

(1) أثبت أن العدد 2 حل للمعادلة (E)، ثم بين أنه يمكن كتابة (E) على الشكل $(z-2)(az^2 + bz + c) = 0$ حيث a, b و c أعداد حقيقية يطلب حسابها .

(2) استنتج حلول المعادلة (E) ثم اكتبها على الشكل الأسّي .

(II) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$ حيث الوحدة 1cm .

(1) أنشئ النقط A, B و C التي لواحقها على الترتيب : $z_A = -2 - 2i$ ، $z_B = 2$ و $z_C = -2 + 2i$.

(2) احسب z_D لاحقة النقطة D حتى يكون الرباعي $ABDC$ متوازي أضلاع. أنشئ النقطة D .

(3) لتكن E صورة D بالدوران الذي مركزه B وزاويته $-\frac{\pi}{2}$ ولتكن F صورة D بالدوران الذي

مركزه C وزاويته $\frac{\pi}{2}$.

أ/ أحسب z_E و z_F لاحقتي E و F .

ب/ أنشئ النقطتين E و F .

ج/ تحقق من أن : $\frac{z_F - z_A}{z_E - z_A} = i$ ثم استنتج طبيعة المثلث AEF .

التمرين الثالث : (04 نقاط)

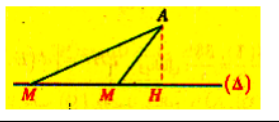
- الفضاء (E) منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.
- نعتبر النقط: $A(0; 4; 1)$ ، $B(1; 3; 0)$ ، $C(2; -1; -2)$ و $D(7; -1; 4)$.
- 1) أثبت أن النقط A ، B و C ليست في استقامية .
 - 2) ليكن المستقيم (Δ) الذي يشمل النقطة D وشعاع توجيهه $\vec{u}(2; -1; 3)$.
أ/ بين أن (Δ) عمودي على المستوي (ABC) .
ب/ استنتج معادلة ديكرتية للمستوي (ABC) .
ج/ عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) .
د/ أوجد إحداثيات النقطة H نقطة تقاطع (Δ) و (ABC) .
 - 3) نعتبر (S) مجموعة النقط $M(x; y; z)$ التي تحقق : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 10z + 14 = 0$.
أ/ أثبت أن (S) كرة مركزها $\Omega(1; 2; -5)$ ونصف قطرها $R = 4$.
ب/ تحقق أن Ω تنتمي إلى (Δ) .
ج/ برهن أن المستوي (ABC) يقطع سطح الكرة (S) وفق دائرة (c) يطلب إيجاد إحداثيات مركزها ω ونصف قطرها r .

التمرين الرابع : (07 نقاط)

- (I) لتكن الدالة g المعرفة على R بـ : $g(x) = e^x + 2 - x$.
1. أحسب نهايات الدالة g عند حدود مجال التعريف .
 2. ادرس اتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها .
 3. استنتج إشارة $g(x)$.
- (II) نعتبر الدالة f المعرفة على R بـ : $f(x) = x + (x-1)e^{-x}$ ، (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}; \vec{j})$.
1. بين أنه من أجل كل x من R فإن : $f'(x) = e^{-x}g(x)$ واستنتج اتجاه تغير f .
 2. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
 3. شكل جدول تغيرات الدالة f .
 4. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل في R حلا وحيدا α حيث : $0 < \alpha < \frac{1}{2}$.
 5. أ/ أثبت أن المستقيم (D) ذا المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C) بجوار $+\infty$.
ب/ أدرس الوضع النسبي لـ (C) و (D) .
 6. احسب $f(-\frac{1}{2})$ و $f(-1)$ ثم أنشئ (C) و (D) .
- (III) لتكن الدالة F المعرفة على R بـ : $F(x) = \frac{1}{2}x^2 - xe^{-x}$.
1. أثبت أن الدالة F هي دالة أصلية للدالة f على R .
 2. نرمز بـ $A(\alpha)$ مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C) ومحور الفواصل والمستقيمين : $x = \alpha$ و $x = 1$.
احسب $A(\alpha)$.

الموضوع الأول

التمرين الأول (4 نقاط)

من أجل $t = -2$ الطول AM أصغر ما يمكن

$$0.5 \quad AM^2 = f(-2) = 33$$

$$AM = \sqrt{33} \text{ ومنه : } d = \sqrt{33}$$

التمرين الثاني (4 نقاط)

$$\begin{cases} U_0 = 1 \\ U_{n+1} = \sqrt{4U_n} \end{cases}$$

$$0.5 \quad U_1 = \sqrt{4U_0} = \sqrt{4} = 2 \quad (1) \text{ حساب } u_2, u_1 :$$

$$U_2 = \sqrt{4U_1} = \sqrt{8}$$

$$(2) \text{ البرهان أنه من أجل كل } n \in \mathbb{N} : 0 < U_n < 4$$

$$* \text{ من أجل } n=0 : 0 < U_0 = 1 < 4 \quad (P(0) \text{ محققة})$$

$$* \text{ نفرض أن } 0 < U_n < 4 \text{ صحيحة ونبين أن : } 0 < U_{n+1} < 4$$

$$\text{لدينا : } 0 < U_n < 4 \text{ ومنه : } 0 < 4U_n < 16$$

$$0.5 \quad \sqrt{0} < \sqrt{4U_n} < \sqrt{16}$$

$$0 < U_{n+1} < 4 \text{ وبالتالي :}$$

$$\text{إذن } p(n+1) \text{ صحيحة}$$

$$* \text{ الاستنتاج : من أجل كل } n \in \mathbb{N} : 0 < U_n < 4$$

(ب) اتجاه تغير المتتالية (U_n)

$$U_{n+1} - U_n = \sqrt{4U_n} - U_n$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{(\sqrt{4U_n} - U_n)(\sqrt{4U_n} + U_n)}{\sqrt{4U_n} + U_n}$$

$$U_{n+1} - U_n = \frac{4U_n - U_n^2}{\sqrt{4U_n} + U_n} = \frac{U_n(4 - U_n)}{\sqrt{4U_n} + U_n}$$

$$0.5 \quad \text{لدينا : } U_n < 4 \text{ ومنه : } 4 - U_n > 0$$

$$\text{ولدينا : } U_n > 0 \text{ ومنه : } \sqrt{4U_n} + U_n > 0$$

$$\text{ومنه : } U_{n+1} - U_n > 0 \text{ إذن : } (U_n) \text{ متزايدة}$$

الاستنتاج : (U_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة

$$(3) \text{ إثبات أن } (V_n) \text{ متتالية هندسية : } V_n = \ln(U_n) - \ln 4$$

$$\text{لدينا : } V_{n+1} = \ln(U_{n+1}) - \ln 4$$

$$V_{n+1} = \ln(\sqrt{4U_n}) - \ln 4$$

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(4U_n) - \ln 4$$

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} \ln 4 + \frac{1}{2} \ln(U_n) - \ln 4$$

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} \ln(U_n) - \frac{1}{2} \ln 4$$

$$V_{n+1} = \frac{1}{2} [\ln(U_n) - \ln 4]$$

$$0.5 \quad q = \frac{1}{2} \text{ هندسية أساسها } (V_n) \quad V_{n+1} = \frac{1}{2} V_n$$

$$V_0 = -\ln 4 \quad \text{و حدها الأول } V_0 = \ln(U_0) - \ln 4 \quad \text{نجد}$$

1

$$\Delta : \begin{cases} x = 9 + 4t \\ y = 6 + t \dots t \in \mathbb{R} \\ z = 2 + 2t \end{cases} \quad A(-1, 2, 3)$$

(أ) إيجاد معادلة المستوى (P) : لدينا $(P) \perp (\Delta)$ ومنه

$$1 \quad \vec{u}_\Delta(4; 1; 2) \text{ شعاع توجيه } (\Delta) \text{ ناظمي للمستوي } (P) \text{ معادلته : } 4x + y + 2z + d = 0$$

$$A(-1, 2, 3) \in (P) \text{ أي : } -4 + 2 + 6 + d = 0 \text{ أي : } d = -4$$

$$(P) : 4x + y + 2z - 4 = 0$$

(ب) التحقق أن $B(-3, 3, -4)$ تنتمي إلى (Δ) : 0.5

$$B \in (\Delta) \text{ وحيدة } t \quad \begin{cases} t = -3 \\ t = -3 \\ t = -3 \end{cases} \quad \begin{cases} -3 = 9 + 4t \\ 3 = 6 + t \\ -4 = 2 + 2t \end{cases}$$

(ج) حساب المسافة d_B بين B و (P) : 0.5

$$\text{لدينا : } d_B = \frac{|-12 + 3 - 8 - 4|}{\sqrt{4^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{21}{\sqrt{21}} = \frac{21\sqrt{21}}{21} = \sqrt{21}$$

(2) حساب المسافة d بين A و (Δ) :

$$AB^2 = d^2 + d_B^2$$

$$d^2 = AB^2 - d_B^2$$

$$0.5 \quad d = \sqrt{AB^2 - d_B^2}$$

$$AB = \sqrt{(-3+1)^2 + (3-2)^2 + (-4-3)^2} = \sqrt{54}$$

$$0.5 \quad d = \sqrt{54 - 21} \quad \text{نجد } d = \sqrt{33}$$

(3) التعبير عن AM^2 بدلالة t :

$$M(9+4t; 6+t; 2+2t) \text{ ومنه } M \in (\Delta)$$

$$AM = \sqrt{(9+4t+1)^2 + (6+t-2)^2 + (2+2t-3)^2}$$

$$AM = \sqrt{(4t+10)^2 + (t+4)^2 + (2t-1)^2}$$

$$AM = \sqrt{16t^2 + 80t + 100 + t^2 + 8t + 16 + 4t^2 - 4t + 1}$$

$$0.5 \quad AM = \sqrt{21t^2 + 84t + 117} \quad AM^2 = 21t^2 + 84t + 117$$

$$\text{نضع : } f(t) = 21t^2 + 84t + 117$$

$$\text{ندرس اتجاه تغير } f : f'(t) = 42t + 84$$

$$42t + 84 = 0 \quad \text{نجد } t = -2$$

t	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(t)$	$-$	0	$+$
$f(t)$	$+\infty$	33	$+\infty$

$$P(Z) = 0 \quad (2)$$

$$Z^2 + 2\sqrt{2}Z + 4 = 0 \quad \text{أو} \quad Z = 2$$

$$\Delta = -8 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = i(2\sqrt{2})$$

$$Z = -\sqrt{2} - \sqrt{2}i \quad \text{أو} \quad Z = \frac{-2\sqrt{2} + i(2\sqrt{2})}{2} = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

$$0.5 \quad Z_2 = -\sqrt{2} - \sqrt{2}i \quad \text{و} \quad Z_1 = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

$$0.25 \quad Z_1 + Z_2 = -2\sqrt{2} \quad (3)$$

$$Z_1 = -\sqrt{2} + \sqrt{2}i$$

الشكل الأسى:

$$|Z_1| = \sqrt{(-\sqrt{2})^2 + \sqrt{2}^2} = \sqrt{4} = 2$$

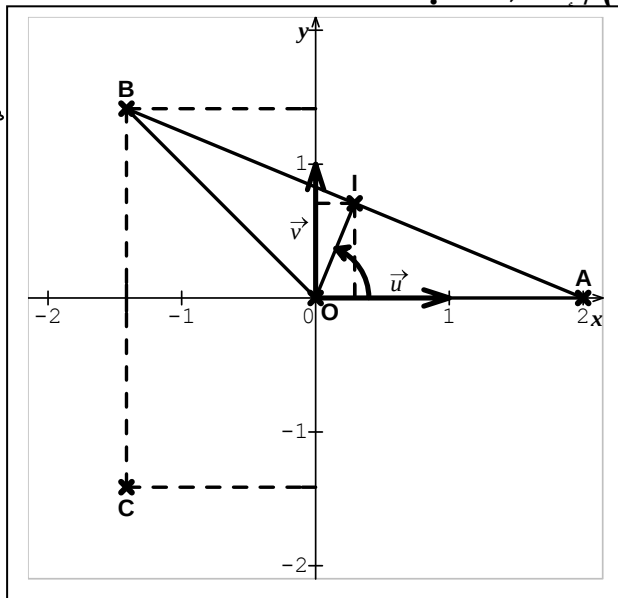
$$0.5 \quad Z_1 = 2e^{i\frac{3\pi}{4}} \quad \text{و} \quad \theta = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} \quad \begin{cases} \cos \theta = \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin \theta = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$Z_2 = -\sqrt{2} - \sqrt{2}i$$

$$|Z_2| = \sqrt{4} = 2$$

$$0.5 \quad Z_2 = 2e^{i\frac{5\pi}{4}} \quad \text{و} \quad \alpha = \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} \quad \begin{cases} \cos \alpha = \frac{-\sqrt{2}}{2} \\ \sin \alpha = \frac{-\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

(4) إنشاء النقط:



(ب) طبيعة المثلث OAB :

$$0.25 \quad OB = OA = 2 \quad \text{نجد} \quad |Z_A| = |Z_B| = 2 \quad \text{لدينا :}$$

OAB متقايس الضلعين

$$\frac{Z_B}{Z_A} = \frac{2e^{i\frac{3\pi}{4}}}{2} = e^{i\frac{3\pi}{4}} \quad \text{قيس } (\vec{U}; \vec{OI}) :$$

$$(\vec{OA}; \vec{OB}) = \frac{3\pi}{4} \quad \text{نجد} \quad \arg\left(\frac{Z_B}{Z_A}\right) = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$$

$$0.5 \quad (\vec{U}; \vec{OI}) = \frac{(\vec{OA}; \vec{OB})}{2} = \frac{3\pi}{8}$$

لأن ((OA; OB) منصف الزاوية (OI))

$$V_n = V_0 \times q^n \quad \text{(ب) عبارة : } V_n$$

0.25

$$V_n = (-\ln 4) \times \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$V_n = \ln(U_n) - \ln 4 \quad \text{(عبارة : } U_n$$

$$U_n = e^{(v_n + \ln 4)} \quad \text{نجد} \quad \ln(U_n) = V_n + \ln 4$$

$$U_n = e^{v_n} \times e^{\ln 4}$$

0.25

$$U_n = 4e^{-(\ln 4)\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

0.25

$$\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0\right) \quad \text{و} \quad -1 < \frac{1}{2} < 1 \quad \text{(لأن : } \lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 4$$

$$S_n = V_0 + V_1 + \dots + V_n \quad \text{(4 حساب :}$$

$$S_n = (-\ln 4) \left[\frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} \right] \quad \text{نجد} \quad S_n = V_0 \left[\frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \right]$$

$$S_n = (-2 \ln 4) \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \right]$$

0.5

$$S_n = 4(\ln 2) \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1 \right]$$

$$P_n = U_0 \times U_1 \times \dots \times U_n \quad \text{(حساب :}$$

$$U_n = e^{(v_n + \ln 4)} \quad \text{لدينا :}$$

$$P_n = e^{v_0 + \ln 4} \times e^{v_1 + \ln 4} \times \dots \times e^{v_n + \ln 4}$$

$$(v_0 + v_1 + \dots + v_n) + \underbrace{(\ln 4 + \ln 4 + \dots + \ln 4)}_{(n+1) \text{ ح}}$$

$$P_n = e$$

$$P_n = e^{(S_n) + (n+1)\ln 4} \quad \text{0.5}$$

$$P_n = e^{4(\ln 2) \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 1 \right] + (n+1)\ln 4}$$

التمرين الثالث (5 نقاط)

$$P(Z) = Z^3 + 2(\sqrt{2} - 1)Z^2 + 4(1 - \sqrt{2})Z - 8$$

$$0.25 \quad P(2) = 0 \quad (1)$$

$$P(Z) = (Z - 2)(aZ^2 + bZ + c)$$

$$P(Z) = aZ^3 + bZ^2 + cZ - 2aZ^2 - 2bZ - 2c$$

$$P(Z) = aZ^3 + (b - 2a)Z^2 + (c - 2b)Z - 2c$$

$$\begin{cases} a = 1 \\ b = 2\sqrt{2} \\ c = 4 \end{cases} \quad \text{ومنه} \quad \begin{cases} a = 1 \\ b - 2a = 2\sqrt{2} - 2 \\ c - 2b = 4 - 4\sqrt{2} \\ -2c = -8 \end{cases} \quad \text{بالمطابقة نجد :}$$

0.5

$$P(Z) = (Z - 2)(Z^2 + 2\sqrt{2}Z + 4)$$

ج) حساب Z_I لاحقة I منتصف $[AB]$:

$$Z_I = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{2 - \sqrt{2} + i\sqrt{2}}{2}$$

0.5

$$Z_I = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

كتابة Z_I على الشكل الأسى:

$$|Z_I| = \sqrt{\left(\frac{2 - \sqrt{2}}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}$$

$$|Z_I| = \sqrt{\frac{8 - 4\sqrt{2}}{4}} = \sqrt{2 - \sqrt{2}}$$

$$\arg(Z_I) = (\vec{U}; \vec{OI}) = \frac{3\pi}{8}$$

0.5

$$Z_I = \sqrt{2 - \sqrt{2}} e^{i\frac{3\pi}{8}}$$

استنتاج القيمة المضبوطة $\cos \frac{3\pi}{8}$ و $\sin \frac{3\pi}{8}$:

$$Z_I = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}i$$

$$Z_I = \sqrt{2 - \sqrt{2}} \left(\cos \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8} \right)$$

بالمطابقة نجد:

$$\begin{cases} \sqrt{2 - \sqrt{2}} \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} \\ \sqrt{2 - \sqrt{2}} \sin \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{2 - \sqrt{2}}{2\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \\ \sin \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{2 - \sqrt{2}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2}{2 - \sqrt{2}}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{2(2 + \sqrt{2})}{2}} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{2} \\ \sin \frac{3\pi}{8} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2} \end{cases}$$

التمرين الرابع: 7 نقاط

$$D_f = \mathbb{R}, \quad f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x})$$

0.5

أ) إثبات أن:

$$f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$$

$$f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x}) = \ln(e^x(1 + 2e^{-2x}))$$

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + 2e^{-2x})$$

$$f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$$

0.25

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln(1 + 2e^{-2x})) = +\infty$$

إثبات أن $y = x$ (D) : $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f)

0.5

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln(1 + 2e^{-2x})) = 0$$

ومنه (D) مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$

ج) دراسة الوضع النسبي (C_f) و (D) :

0.25

ندرس إشارة الفرق

$$\ln(1 + 2e^{-2x}) > 0 \quad \text{ومنه} \quad (2e^{-2x} > 0) \quad \text{لأن} \quad 1 + 2e^{-2x} > 1$$

x	$-\infty$	$+\infty$
إشارة الفرق		+
الوضع النسبي		(C_f) فوق (D)

$$f(x) = -x + \ln(2 + e^{2x}) \quad \text{أ) إثبات أن:}$$

$$f(x) = \ln(e^x + 2e^{-x}) = \ln(e^{-x}(e^{2x} + 2))$$

$$f(x) = \ln(e^{-x}) + \ln(2 + e^{2x})$$

$$f(x) = -x + \ln(2 + e^{2x})$$

ب) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$:

0.25

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + \ln(2 + e^{2x})) = +\infty$$

إثبات أن $y = -x + \ln 2$ (D') : $y = -x + \ln 2$ مقارب مائل لـ (C_f)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x + \ln 2)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x + \ln(2 + e^{2x}) + x - \ln 2)$$

0.5

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} (\ln(2 + e^{2x}) - \ln 2) = \ln 2 - \ln 2 = 0$$

ومنه (D') مقارب مائل لـ (C_f) عند $-\infty$

ج) دراسة الوضع النسبي (C_f) و (D') :

ندرس إشارة الفرق

$$f(x) - (-x + \ln 2) = \ln(2 + e^{2x}) - \ln 2$$

$$f(x) - (-x + \ln 2) = \ln\left(\frac{2 + e^{2x}}{2}\right)$$

$$f(x) - (-x + \ln 2) = \ln\left(1 + \frac{1}{2}e^{2x}\right)$$

0.25

$$\ln\left(1 + \frac{1}{2}e^{2x}\right) > 0 \quad \text{ومنه} \quad \left(\frac{1}{2}e^{2x} > 0\right) \quad \text{لأن} \quad 1 + \frac{1}{2}e^{2x} > 1$$

x	$-\infty$	$+\infty$
إشارة الفرق		+
الوضع النسبي		(D') فوق (C_f)

3) حساب المشتق:

0.5

$$f'(x) = \frac{e^x - 2e^{-x}}{e^x + 2e^{-x}}$$

$$f'(x) = \frac{e^{-x}(e^{2x} - 2)}{e^x + 2e^{-x}}$$

ومنه

إشارة المشتق:

إشارة $f'(x)$ من إشارة $e^{2x} - 2$
 لأن $(e^{-x} > 0 \text{ و } e^x + 2e^{-x} > 0)$
 $e^{2x} - 2 \geq 0$ نجد $e^{2x} \geq 2$
 $2x \geq \ln 2$ نجد $x \geq \frac{\ln 2}{2}$

وبنفس الطريقة: $e^{2x} - 2 \leq 0$ نجد $x \leq \frac{\ln 2}{2}$ 0.5

x	$-\infty$	$\frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

f متناقصة على $]-\infty; \frac{\ln 2}{2}]$ و متزايدة على $[\frac{\ln 2}{2}; +\infty[$

(2) جدول تغيرات f : 0.5

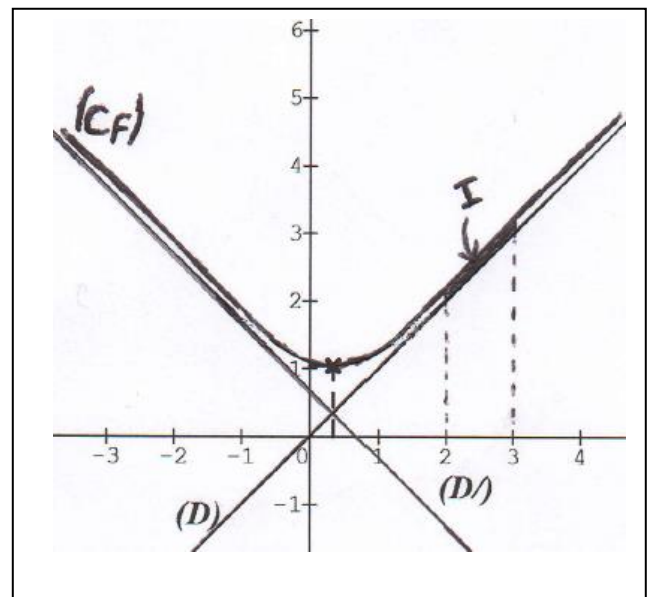
x	$-\infty$	$\frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{3 \ln 2}{2}$	$+\infty$

$$f(x) = x + \ln(1 + 2e^{-2x})$$

$$f\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = \frac{\ln 2}{2} + \ln(1 + 2e^{-\ln 2}) = \frac{\ln 2}{2} + \ln 2$$

$$f\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = \frac{3 \ln 2}{2}$$

(4) رسم: (D) , (C_f) , (D') 0.75



(5) نضع $I = \int_2^3 (f(x) - x) dx$

(1) المساحة المحددة بالمنحني (C_f) والمستقيمات 0.25

$$(D): y = x \text{ و } x = 2 \text{ و } x = 3$$

(2) إثبات أنه من أجل $x \in [0; +\infty[$: $\ln(1+x) \leq x$

$$g(x) = \ln(1+x) - x \text{ نضع:}$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 = \frac{-x}{1+x}$$

$$g'(x) \leq 0 : x \geq 0 \text{ لدينا من أجل}$$

g متناقصة على المجال $[0; +\infty[$ (فهو يعكس الترتيب)

من أجل $x \geq 0$: $g(x) \leq g(0)$ ولدينا $g(0) = 0$

$$\ln(1+x) - x \leq 0$$

$$\ln(1+x) \leq x \text{ 0.5}$$

(3) استنتاج أن $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$

$$I = \int_2^3 (f(x) - x) dx = \int_2^3 (x + \ln(1 + 2e^{-2x}) - x) dx \text{ لدينا:}$$

$$I = \int_2^3 \ln(1 + 2e^{-2x}) dx$$

$$\ln(1 + 2e^{-2x}) > 0 \text{ ومنه } 1 + 2e^{-2x} > 1$$

$$\int_2^3 \ln(1 + 2e^{-2x}) dx \geq 0 \text{ ومنه إذن } (1) \dots I \geq 0$$

لدينا $2e^{-2x} > 0$ حسب السؤال السابق $\ln(1 + 2e^{-2x}) \leq 2e^{-2x}$

$$\int_2^3 \ln(1 + 2e^{-2x}) dx \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx \text{ ومنه}$$

$$(2) \dots I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx \text{ إذن}$$

من (1) و (2) نجد $0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx$ 0.75

$$0 \leq I \leq \int_2^3 2e^{-2x} dx \text{ إيجاد حصرا للعدد } I \text{ سعته } 0.02$$

$$\int_2^3 2e^{-2x} dx = [-e^{-2x}]_2^3 = -e^{-6} + e^{-4} \approx 0.01583 \dots \text{ لدينا:}$$

$$0 \leq I \leq (e^{-4} - e^{-6})$$

$$0 \leq I \leq 0.02 \text{ 0.25}$$

4